ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 5: Διακριτά Πρότυπα Κατανομών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Η Bernoulli: μία δοκιμή

$X = 1$ αν συμβεί το γεγονός, $X = 0$ αν όχι

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p, \qquad \mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$$

Μία δοκιμή, δύο εκβάσεις, μία παράμετρος: η πιθανότητα p του γεγονότος.

Ένα bit αλλοιώνεται με πιθανότητα 0.01*, και* $X = 1$ *αν αλλοιωθεί. Ποια είναι η κατανομή της* X*, η μέση τιμή και η διασπορά;* Η X είναι Bernoulli(0.01):

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.01, \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.01 = 0.99,$$
$$\mathbb{E}[X] = p = 0.01, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1 - p) = 0.01 \times 0.99 = 0.009900.$$

Η μέση τιμή είναι το ποσοστό των αλλοιωμένων bit: 1 στα 100.

Η διωνυμική: πόσα γεγονότα σε n δοκιμές

n ανεξάρτητες δοκιμές, ίδιο p σε καθεμία

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

Το $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ μετράει τις θέσεις των k γεγονότων. Με $n = 1$ είναι η Bernoulli.

Στέλνουμε 8 bit, και καθένα αλλοιώνεται ανεξάρτητα με $p = 0.01$. Πόσο πιθανό είναι να φτάσουν ακριβώς 2 αλλοιωμένα; Με $\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!\,6!} = 28$,

$$\mathbb{P}(X = 2) = 28\,(0.01)^2 (0.99)^6 = 0.002636,$$

περίπου 1 πακέτο στα 379. Κατά μέσο όρο αλλοιώνονται $\mathbb{E}[X] = np = 8 \times 0.01 = 0.08$ bit.

Η γεωμετρική: δοκιμές ως το πρώτο γεγονός

Ανεξάρτητες δοκιμές με ίδιο p, ως και το πρώτο γεγονός

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, \ldots$$
$$\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k, \qquad F(k) = 1 - \mathbb{P}(X > k) = 1 - (1-p)^k$$
$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Το $X > k$ σημαίνει k δοκιμές στη σειρά χωρίς το γεγονός.

Ένα πακέτο περνάει με $p = 0.8$, αλλιώς ξαναστέλνεται. Πόσο πιθανό είναι να περάσει στην τέταρτη προσπάθεια, και πόσες θέλει κατά μέσο όρο;

$$\mathbb{P}(X = 4) = (1-p)^3 p = 0.2^3 \times 0.8 = 0.006400, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.8} = 1.25.$$

Η αρνητική διωνυμική: δοκιμές ως το r-οστό γεγονός

Ανεξάρτητες δοκιμές με ίδιο p, ως και το r-οστό γεγονός

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \qquad k = r, r+1, \ldots$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Η τελευταία δοκιμή είναι το r-οστό γεγονός, και τα άλλα $r-1$ πέφτουν κάπου στις πρώτες $k-1$. Με $r=1$ είναι η γεωμετρική.

Θέλουμε να περάσουν τρία πακέτα, με $p = 0.8$ το καθένα. Πόσο πιθανό είναι να χρειαστούν ακριβώς πέντε προσπάθειες; Με $r=3$, $k=5$ και $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = 6$,

$$\mathbb{P}(X=5) = 6 \times 0.8^3 \times 0.2^2 = 6 \times 0.512 \times 0.04 = 0.122880,$$

και κατά μέσο όρο $\mathbb{E}[X] = r/p = 3/0.8 = 3.75$ προσπάθειες.

Η υπεργεωμετρική: γεγονότα σε n δοκιμές χωρίς επανάθεση

X: όσα από τα K πιάσαμε σε n τραβήγματα από τα N

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\mathbb{E}[X]=n\,\frac{K}{N},\qquad \mathrm{Var}(X)=n\,\frac{K}{N}\Big(1-\frac{K}{N}\Big)\frac{N-n}{N-1}$$

Ίδια μέση τιμή με τη διωνυμική για $p=K/N$, και μικρότερη διασπορά.

Από $N=50$ πακέτα τα $K=5$ είναι αλλοιωμένα, και ελέγχουμε $n=10$. Πόσο πιθανό είναι να μη βρούμε κανένα, και πόσα βρίσκουμε κατά μέσο όρο;

$$\mathbb{P}(X=0)=\frac{\binom{5}{0}\binom{45}{10}}{\binom{50}{10}}=0.310563,\qquad \mathbb{E}[X]=10\times\frac{5}{50}=1.$$

Η πολυωνυμική: περισσότερες από δύο εκβάσεις

n ανεξάρτητες δοκιμές, m εκβάσεις με πιθανότητες $p_1, \ldots, p_m$

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_m = k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}\, p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}, \qquad k_1 + \cdots + k_m = n$$

$$\mathbb{E}[X_i] = np_i, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

Το κόμμα σημαίνει «και». Κάθε X_i, μόνη της, είναι διωνυμική(n, p_i), αλλά οι X_i δεν είναι ανεξάρτητες: αθροίζουν πάντα σε n.

10 πακέτα πάνε ανεξάρτητα σε τρεις ουρές, με πιθανότητες 0.5, 0.3 και 0.2. Πόσο πιθανό είναι να πάνε 5, 3 και 2;

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = 5, X_2 = 3, X_3 = 2) &= \frac{10!}{5!\,3!\,2!}\, 0.5^5\, 0.3^3\, 0.2^2 \\ &= 2520 \times 0.00003375 = 0.085050.\end{aligned}$$

Η Poisson: γεγονότα χωρίς δοκιμές

Πλήθος γεγονότων με μέσο πλήθος λ

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, \qquad \mathbb{E}[X] = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Είναι το όριο της διωνυμικής όταν το n μεγαλώνει και το p μικραίνει, με το $np = \lambda$ σταθερό. Μένει μόνο το λ.

Ένας δρομολογητής δέχεται κατά μέσο όρο $\lambda = 3$ πακέτα το δευτερόλεπτο. Πόσο πιθανό είναι να έρθουν ακριβώς 6 σε ένα δευτερόλεπτο, και πάνω από 6;

$$\mathbb{P}(X = 6) = \frac{e^{-3}\,3^6}{6!} = \frac{0.049787 \times 729}{720} = 0.050409,$$
$$\mathbb{P}(X > 6) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 6) = 1 - 0.966491 = 0.033509.$$

Η διαδικασία Poisson: το πλήθος σε διάστημα T

$N(T)$: το πλήθος των γεγονότων σε διάστημα μήκους T

$$\mathbb{P}\big(N(T)=k\big)=\frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^k}{k!}, \qquad N(T)\sim \text{Poisson}(\lambda T)$$

Τρεις υποθέσεις: σταθερός ρυθμός, ανεξάρτητα ξένα διαστήματα (το παρελθόν δεν επηρεάζει το μέλλον), όχι δύο αφίξεις ταυτόχρονα. Το λ λέει πόσα ανά μονάδα, το T πόσο κοιτάμε, και το λT πόσα περιμένουμε.

Με $\lambda = 3$ πακέτα το δευτερόλεπτο, πόσο πιθανό είναι να μη φτάσει κανένα σε 2 δευτερόλεπτα; Με $\lambda T = 3 \times 2 = 6$,

$$\mathbb{P}\big(N(2)=0\big)=\frac{e^{-6}\,6^0}{0!}=e^{-6}=0.002479.$$

Ποια πότε

Όλες βγαίνουν από το ίδιο σκηνικό, αλλάζοντας **ένα** πράγμα τη φορά:

τι αλλάζει	τι παίρνουμε
n δοκιμές, σταθερό p, μετράμε γεγονότα	διωνυμική
$n = 1$	Bernoulli
μετράμε *δοκιμές* ως το 1ο γεγονός	γεωμετρική
ως το r-οστό	αρνητική διωνυμική
χωρίς επανάθεση	υπεργεωμετρική
πάνω από δύο εκβάσεις	πολυωνυμική
χωρίς n, μόνο ρυθμός λ	Poisson

Η πρώτη ερώτηση είναι πάντα η ίδια: **τι είναι σταθερό και τι μετράμε**. Αν είναι σταθερές οι δοκιμές, μετράμε γεγονότα. Αν είναι σταθερά τα γεγονότα, μετράμε δοκιμές.

Τι να προσέχετε

«Τουλάχιστον k» είναι το αντίθετο του «το πολύ $k-1$»

$$\mathbb{P}(X \geq k) = 1 - \mathbb{P}(X \leq k-1), \qquad \mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$$

- **Ένας όρος αντί για δώδεκα.** 12 συνδέσεις, 0.08 η καθεμία: $1 - 0.92^{12} = 0.632334$.
- **Μικρή παρτίδα χωρίς επανάθεση: υπεργεωμετρική.** 5 από 40 πλακέτες, 6 ελαττωματικές: καμία με 0.422876, ενώ η διωνυμική δίνει 0.443705, 4.93% ψηλότερα.
- **Η γεωμετρική μετράει και τη δοκιμή που πέτυχε.** $p = 0.8$: $\mathbb{E}[X] = 1.25$, όχι 0.25.
- **Πρώτα το λT, στις ίδιες μονάδες.** 2 αστοχίες την εβδομάδα, το πολύ 5 σε 4 εβδομάδες: το $\lambda T = 8$ δίνει 0.191236, το $\lambda = 2$ δίνει 0.983436.
- **Η Poisson αντί της διωνυμικής θέλει μικρό p.** Με 500 δοκιμές και $p = 0.004$ το σφάλμα είναι 0.13%, με 20 και $p = 0.3$ είναι 127%.